FUJA DAS P2

# Cálculo Diferencial e Integral IV

PRISMA
GRÊMIO POLITÉCNICO

MAT2456 · P2 · 2022

**Resolução em revisão.** Ainda não foi conferida por um segundo revisor e pode conter erros. Achou algo? Avise em @prisma.poli.

Prova original: 06/12/2022 · Tempo de prova: 120 minutos.

## 1 Questão 1

MAT2456-2022-P2-Q1

Considere as seguintes afirmações:

**(I)** Sejam $y_1, y_2, y_3$ soluções linearmente independentes de uma equação diferencial linear homogênea de terceira ordem. Então, o determinante Wronskiano de $y_1, y_2, y_3$ é diferente de 0 para todo $x$ no domínio das soluções.

**(II)** Dada a equação diferencial $x^2y'' - 2xy' + 2y = 0$ e sabendo que $y_1(x) = x$ é solução desta equação, podemos encontrar uma outra solução $y_2(x)$ tal que $y_2(1) = 1$ e $y_{2'}(1) = 2$. Então, temos que $y_2(3) = 9$.

**(III)** A equação diferencial $y^{(3)} - 4y'' + 4y' = e^{2x}$ possui uma solução particular $y_{P(x)}$ da forma $y_{P(x)} = Ax^2e^{2x}$, com $A \in \mathbb{R}$ e tal que $A \neq 0$.

Podemos afirmar que:

**A** nenhuma é verdadeira.

**B** apenas (I) e (III) são verdadeiras.

**C** todas são verdadeiras.

**D** apenas (I) e (II) são verdadeiras.

**E** apenas (II) e (III) são verdadeiras.

---

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE
Use Abel para o Wronskiano, a equação indicial para Euler e a multiplicidade da raiz 2 para a solução particular.

1. **(I) Verdadeira.** Em um intervalo regular da EDO, a identidade de Abel dá $W(x) = W(x_0)\exp\left(-\int_{x_0}^{x} a_2(t)\,\mathrm{d}t\right)$. Para soluções independentes, $W(x_0) \neq 0$, e a exponencial não se anula.

2. **(II) Verdadeira.** A equação de Euler tem equação indicial $m(m-1)-2m+2=(m-1)(m-2)=0$. Logo $y=C_1x+C_2x^2$. As condições dão $C_1+C_2=1$ e $C_1+2C_2=2$, de onde $C_1=0$, $C_2=1$. Assim, $y_2(3)=3^2=9$.
3. **(III) Verdadeira.** O operador característico é $D(D-2)^2$. Para $y_P=Ax^2e^{2x}$, a substituição resulta em $4Ae^{2x}$. Basta escolher $A=\frac{1}{4}\neq 0$.

RESPOSTA **Alternativa C.** As três afirmações são verdadeiras.

ARMADILHA

O Wronskiano de funções arbitrárias não obedece à mesma conclusão. A afirmação usa soluções da mesma EDO linear em intervalo onde ela é regular.

CHECAGEM

A função $y=x^2$ satisfaz diretamente $x^2y''-2xy'+2y=2x^2-4x^2+2x^2=0$ e as duas condições iniciais.

## 2 Questão 2

MAT2456-2022-P2-Q2

Determine o tempo para se esvaziar um tanque cilíndrico de raio $2\ \mathrm{m}$ e altura $4\ \mathrm{m}$, cheio d'água, admitindo que a água escoe através de um orifício circular de raio $0,1\ \mathrm{m}$ situado na base do tanque com velocidade $v=\sqrt{2gh}$, onde $g=10\ \mathrm{m/s^2}$ é a aceleração da gravidade e $h$ a altura do nível de água no tanque.

**A** Menor que 5 minutos.

**B** Maior ou igual a 20 minutos.

**C** Maior ou igual a 15 minutos e menor que 20 minutos.

**D** Maior ou igual a 5 minutos e menor que 10 minutos.

**E** Maior ou igual a 10 minutos e menor que 15 minutos.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A vazão de saída é área do orifício vezes velocidade. A velocidade diminui à medida que o nível baixa.

1. **Escrever a conservação de volume.** A área do tanque é $A=4\pi$ e a do orifício é $a=0.01\pi$, em metros quadrados. Como $V=Ah$,

$$Ah'=-a\sqrt{2gh},\quad h'=-\frac{1}{400}\sqrt{20h}.$$

2. **Separar e integrar de $h=4$ até $h=0$:**

$$T=\left(\frac{A}{a}\right)\int_0^4\frac{1}{\sqrt{20h}}\,\mathrm{d}h=\frac{400}{\sqrt{20}}\Big[2\sqrt{h}\Big]_0^4=\frac{1600}{\sqrt{20}}.$$

3. **Converter para minutos.** $T\approx 357.771\ \mathrm{s}\approx 5.963\ \mathrm{min}$.

RESPOSTA **Alternativa D.** Aproximadamente 5,96 minutos.

ARMADILHA

Usar a velocidade inicial como se fosse constante durante todo o esvaziamento ou usar a razão dos raios em lugar da razão das áreas.

CHECAGEM

A fórmula $T = \left(\frac{A}{a}\right)\sqrt{2\frac{H}{g}}$ tem dimensão de tempo. Com $a$ maior, o tempo diminui, como esperado.

## 3 Questão 3

MAT2456-2022-P2-Q3

Seja $y(t)$ a solução da equação diferencial $y'(t) - 2ty(t) = 2t$ sujeita à condição inicial $y(0) = 1$. Então $y(1)$ é igual a:

**A** $\frac{1}{2e}$.

**B** $e^2 - 2$.

**C** $2e$.

**D** $2e - 1$.

**E** $1 + e^2$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O termo independente pode ser absorvido por $z = y + 1$, transformando a EDO em separável.

1. **Deslocar a incógnita.** Defina $z = y + 1$. Então $z' = 2tz$.
2. **Integrar:** $z = Ce^{t^2}$. Como $z(0) = 2$, temos $C = 2$.
3. **Voltar a $y$:** $y(t) = 2e^{t^2} - 1$, portanto $y(1) = 2e - 1$.

RESPOSTA **Alternativa D.** $y(1) = 2e - 1$.

ARMADILHA

Esquecer o termo $-1$ ao voltar de $z$ para $y$, ou usar fator integrante $e^{t^2}$ quando o coeficiente da EDO é $-2t$.

CHECAGEM

Derivando, $y'(t) = 4te^{t^2} = 2t(y + 1)$, e $y(0) = 1$.

# 4 Questão 4

MAT2456-2022-P2-Q4

Sabe-se que

$$x(\pi - x) = \frac{8}{\pi}\left(\sin(x) + \frac{\sin(3x)}{3^3} + \frac{\sin(5x)}{5^3} + \ldots\right) \quad \text{para} \quad 0 < x < \pi.$$

Considere as seguintes afirmações:

**(I)** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^6} = \frac{\pi^6}{960}$.

**(II)** $\frac{3\pi^3}{64\sqrt{2}} = 1 + \frac{1}{3^3} - \frac{1}{5^3} - \frac{1}{7^3} + \frac{1}{9^3} + \frac{1}{11^3} - \ldots$

**(III)** Sendo $S : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ a função soma da série de senos para $f(x) = x(\pi - x)$, $0 < x < \pi$, então $S$ é uma função contínua e $S(-\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi^2}{4}$.

Podemos afirmar que:

**A** apenas a afirmação (I) é verdadeira.

**B** apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras.

**C** apenas as afirmações (I) e (III) são verdadeiras.

**D** todas as afirmações são verdadeiras.

**E** apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras.

---

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Use Parseval em I, avalie a série em $\frac{\pi}{4}$ em II e faça a extensão ímpar em III.

1. **(I) Verdadeira: Parseval.** Os coeficientes não nulos são $b_{2n-1} = \frac{8}{\pi(2n-1)^3}$. Pela ortogonalidade dos senos,

$$\left(\frac{2}{\pi}\right)\int_0^{\pi} x^2(\pi - x)^2\,\mathrm{d}x = \frac{64}{\pi^2}\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{(2n-1)^6}.$$

   A integral vale $\frac{\pi^5}{30}$. Isolando a soma, obtemos $\frac{\pi^6}{960}$.
2. **(II) Verdadeira.** Em $x = \frac{\pi}{4}$, o lado esquerdo é $3\frac{\pi^2}{16}$. Os valores dos senos ímpares são $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)$ vezes a sequência de sinais $+, +, -, -, +, +, \ldots$. Isolando a série, resulta $\frac{3\pi^3}{64\sqrt{2}}$.
3. **(III) Verdadeira.** A extensão ímpar e $2\pi$-periódica é contínua porque $f(0) = f(\pi) = 0$. Além disso, $S(-\frac{\pi}{2}) = -f(\frac{\pi}{2}) = -\frac{\pi^2}{4}$.

RESPOSTA **Alternativa D.** Todas são verdadeiras.

ARMADILHA

Confundir Parseval para a série de senos em $[0, \pi]$: o fator do lado integral é $\frac{2}{\pi}$, não $\frac{1}{\pi}$.

CHECAGEM

A soma de I começa com 1 e o resultado é aproximadamente 1,00145, compatível com os termos seguintes muito pequenos.

# 5 Questão 5

MAT2456-2022-P2-Q5

Dadas as equações:

**(a)** $(x^2+y^2)\,\mathrm{d}x + (x^3+3xy^2+2xy)\,\mathrm{d}y = 0$,

**(b)** $\sqrt{x^2+y^2} = y - xy'$,

**(c)** $xy' - y = x^2\cos x$,

**(d)** $y' = \tan x \tan y$.

Considere as afirmações:

**(1)** a equação é linear da 1ª ordem,

**(2)** a equação possui um fator integrante que depende só de $y$,

**(3)** a equação permite separação das variáveis,

**(4)** a equação é homogênea.

Estabeleça a correspondência entre as equações e afirmações.

**A** $(a)-(1), (b)-(4), (c)-(1), (d)-(4)$.

**B** $(a)-(1), (b)-(3), (c)-(1), (d)-(3)$.

**C** $(a)-(2), (b)-(4), (c)-(1), (d)-(3)$.

**D** $(a)-(1), (b)-(2), (c)-(3), (d)-(4)$.

**E** $(a)-(2), (b)-(1), (c)-(4), (d)-(4)$.

---

RESOLUÇÃO

> IDEIA-CHAVE
> Classifique cada equação pela forma. Para fator integrante em $y$, calcule $\frac{N_x - M_y}{M}$.

1. **(a) Fator integrante em $y$.** Com $M = x^2+y^2$ e $N = x^3+3xy^2+2xy$,
$$\frac{N_x - M_y}{M} = \frac{3x^2+3y^2}{x^2+y^2} = 3.$$
Logo, $\mu(y) = e^{3y}$ é um fator integrante: corresponde a (2).
2. **(b) Homogênea.** Para $x \neq 0$, $y' = \frac{y}{x} - \frac{\sqrt{x^2+y^2}}{x}$. Em cada semieixo de $x$, o lado direito depende apenas de $\frac{y}{x}$, permitindo $y = vx$: corresponde a (4).
3. **(c) Linear.** Para $x \neq 0$, $y' - \frac{y}{x} = x\cos x$: corresponde a (1).
4. **(d) Separável.** $\mathrm{d}\frac{y}{\tan y} = \tan x\,\mathrm{d}x$, nos trechos em que a divisão é permitida: corresponde a (3).

RESPOSTA **Alternativa C.** $(a)-(2), (b)-(4), (c)-(1), (d)-(3)$.

ARMADILHA

Trocar a fórmula do fator integrante em $x$ pela de $y$. Ao dividir por $\tan y$, as soluções constantes com $\tan y = 0$ devem ser verificadas separadamente.

CHECAGEM

Para (a), $(\mu M)_y = e^{3y}(3M + 2y)$ e $(\mu N)_x = e^{3y}(3x^2 + 3y^2 + 2y)$; as expressões coincidem.

## 6 Questão 6

MAT2456-2022-P2-Q6

A mínima ordem de uma equação diferencial ordinária linear homogênea com coeficientes constantes (reais) que tenha $x^3e^x$ e $e^x \cos 2x$ como soluções é:

**A** 4.

**B** 5.

**C** 3.

**D** 6.

**E** 2.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O fator polinomial $x^3$ exige uma raiz de multiplicidade 4, e o cosseno exige um par de raízes complexas conjugadas.

1. **Contar a multiplicidade real.** Para conter $x^3e^x$, a raiz característica $r = 1$ deve ter multiplicidade pelo menos 4.
2. **Incluir o par complexo.** Para conter $e^x \cos 2x$ com coeficientes reais, são necessárias as raízes conjugadas $1 + 2i$ e $1 - 2i$.
3. **Somar as multiplicidades.** O polinômio mínimo pode ser $(r - 1)^4((r - 1)^2 + 4)$, de grau 6.

RESPOSTA **Alternativa D.** Ordem mínima 6.

ARMADILHA

Contar apenas as duas funções fornecidas. Uma EDO com coeficientes constantes precisa conter todas as funções da cadeia de multiplicidade e o conjugado complexo.

CHECAGEM

O operador $(D - 1)^4((D - 1)^2 + 4)$ anula as duas funções, confirmando que a ordem 6 é suficiente e mínima.

# 7 Questão 7

MAT2456-2022-P2-Q7

Considere as seguintes afirmações:

**(I)** $\mu(x,y) = x^2 + y$ é um fator integrante para a equação $(3x + 2y + y^2)\,\mathrm{d}x + (x + 4xy + 5y^2)\,\mathrm{d}y = 0$.

**(II)** A equação $(1 + xy)e^{xy}\,\mathrm{d}x + x^2e^{xy}\,\mathrm{d}y = 0$ é uma equação exata.

**(III)** A equação $y' = x^5 - 2xy$ tem um fator integrante $\mu = \mu(x)$, ou seja, que depende só de $x$.

São verdadeiras:

**A** apenas I e III.

**B** apenas I e II.

**C** todas.

**D** apenas II.

**E** apenas II e III.

---

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Teste a igualdade das derivadas cruzadas após aplicar o fator proposto. Na segunda afirmação, reconheça uma diferencial total.

1. **(I) Falsa.** Para testar exatidão após multiplicar por $\mu$, basta um contraexemplo. Em $(x,y) = (1,0)$, temos $(\mu M)_y = 5$, mas $(\mu N)_x = 3$.
2. **(II) Verdadeira.** A forma diferencial é exatamente $\mathrm{d}(xe^{xy})$, pois
$$\partial_{x(xe^{xy})} = (1 + xy)e^{xy}, \quad \partial_{y(xe^{xy})} = x^2e^{xy}.$$
3. **(III) Verdadeira.** A forma linear é $y' + 2xy = x^5$. Seu fator integrante é $\mu(x) = \exp(\int 2x\,\mathrm{d}x) = e^{x^2}$.

RESPOSTA **Alternativa E.** Apenas II e III.

ARMADILHA

Aceitar um fator integrante porque ele se parece com um coeficiente da equação. É obrigatório verificar a exatidão.

CHECAGEM

A derivada de $ye^{x^2}$ é $e^{x^2}(y' + 2xy)$, verificando diretamente III.

# 8 Questão 8

MAT2456-2022-P2-Q8

Toda solução particular da equação

$$5y'' + y' - 4y = \frac{e^x}{x^2}$$

tem forma:

**A** $y = C_1(x)e^{x} + C_2(x)e^{-4\frac{x}{5}}$.

**B** $y = C_1(x)e^{-x} + C_2(x)e^{4\frac{x}{5}}$.

**C** $y = C_1e^{-x} + C_2e^{4\frac{x}{5}} + \frac{e^x}{x^2}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

**D** $y = C_1(x)e^{-x} + C_2(x)e^{4\frac{x}{5}} + \frac{e^x}{x^2}$.

**E** $y = C_1e^{-x} + C_2e^{4\frac{x}{5}}, C_1, C_2 \in \mathbb{R}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Use a base da equação homogênea e substitua as constantes por funções: é o método de variação de parâmetros.

1. **Resolver a equação homogênea.** $5r^2 + r - 4 = (r+1)(5r-4) = 0$. Uma base é $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = e^{4\frac{x}{5}}$.
2. **Aplicar variação de parâmetros.** Procure

$$y_P = C_1(x)e^{-x} + C_2(x)e^{4\frac{x}{5}}.$$

   Impõe-se a condição auxiliar $C_{1'}y_1 + C_{2'}y_2 = 0$ para determinar as funções.
3. **Determinar as derivadas dos parâmetros.** Após dividir a EDO por 5, o termo independente é $\frac{e^x}{5x^2}$ e o Wronskiano é $\left(\frac{9}{5}\right)e^{-\frac{x}{5}}$. Assim,

$$C_{1'} = -\frac{e^{2x}}{9x^2}, \quad C_{2'} = \frac{e^{\frac{x}{5}}}{9x^2}.$$

   As integrais podem ser mantidas nessa forma, em um intervalo que não atravesse $x = 0$.

RESPOSTA **Alternativa B**, como forma padrão de variação de parâmetros.

ARMADILHA

O termo independente não é, em geral, uma solução particular. Além disso, funções $C_1, C_2$ totalmente arbitrárias tornam descrições de forma não únicas: nesse sentido literal, A e D também admitem representações. É preciso impor as condições do método.

CHECAGEM

As fórmulas para $C_{1'}$ e $C_{2'}$ satisfazem o sistema de variação de parâmetros e produzem o termo $\frac{e^x}{x^2}$ na equação original.

# 9 Questão 9

MAT2456-2022-P2-Q9

Considere a seguinte equação diferencial:

$$y' = x(1+y)$$

e as seguintes afirmações:

**(I)** Todas as soluções da equação são crescentes (não necessariamente estritamente) se $x > 0$.

**(II)** Existe uma única solução (maximal / não prolongável) tal que $y(0) = -1$.

**(III)** Existem $y(x)$ uma solução da equação e reais $x_1, x_2$ tais que $y(x_1) = -10$ e $y(x_2) = 10$.

Podemos afirmar que:

**A** apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras.

**B** apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras.

**C** apenas as afirmações (I) e (III) são verdadeiras.

**D** Todas as afirmações são verdadeiras.

**E** apenas a afirmação (II) é verdadeira.

---

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

O deslocamento $z = y + 1$ revela a solução geral e a barreira $y = -1$.

1. **Resolver sem perder a solução de equilíbrio.** Com $z = y + 1$, a solução geral é $y = Ce^{\frac{x^2}{2}} - 1$, incluindo $C = 0$.
2. **(I) Falsa.** Se $C < 0$ e $x > 0$, então $y' = Cxe^{\frac{x^2}{2}} < 0$: a solução é decrescente.
3. **(II) Verdadeira.** A condição $y(0) = -1$ implica $C = 0$, isto é, $y = -1$ para todo $x \in \mathbb{R}$. O lado direito é suave, garantindo unicidade.
4. **(III) Falsa.** O sinal de $y + 1 = Ce^{\frac{x^2}{2}}$ é constante ao longo de uma solução. Não é possível ter simultaneamente $y \leftarrow 1$ e $y > -1$.

RESPOSTA **Alternativa E.** Apenas II é verdadeira.

ARMADILHA

Dividir por $1 + y$ e esquecer a solução de equilíbrio $y = -1$, ou supor crescimento sem analisar o sinal de $C$.

CHECAGEM

Com $C = -1$, $y = -e^{\frac{x^2}{2}} - 1$ é um contraexemplo explícito a I para qualquer $x > 0$.

# 10 Questão 10

MAT2456-2022-P2-Q10

Para $x \in \mathbb{R}$, seja:

$$S(x) = \sum_{n=1}^{\infty} b_n \sin(n\pi x),$$

onde $b_n = 2\int_0^1 (1-x)\sin(n\pi x)\,\mathrm{d}x$. Sobre $S(x)$, pode-se afirmar que:

**A** $S(x) = \begin{cases} -1-x & \text{se } -1 \le x < 0 \\ 1-x & \text{se } 0 < x \le 1 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$.

**B** $S(x) = \begin{cases} -1+x & \text{se } -1 \le x < 0 \\ 1-x & \text{se } 0 \le x \le 1 \end{cases}$.

**C** $S(x) = 1 - x$.

**D** $S(x) = \begin{cases} -1-x & \text{se } -1 \le x < 0 \\ 1+x & \text{se } 0 < x \le 1 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$.

**E** $S(x) = \begin{cases} -1+x & \text{se } -1 \le x < 0 \\ 1+x & \text{se } 0 < x \le 1 \\ 0 & \text{se } x = 0 \end{cases}$.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Uma série apenas de senos representa a extensão ímpar da função no intervalo positivo.

1. **Identificar a série.** Os $b_n$ são os coeficientes de senos de $f(x) = 1 - x$ em $(0, 1)$.
2. **Fazer a extensão ímpar.** Em $(-1, 0)$,

$$S(x) = -f(-x) = -(1 + x) = -1 - x.$$

   Em $(0, 1)$, $S(x) = 1 - x$.
3. **Tratar as junções.** Em zero, a média dos limites $-1$ e $1$ é zero. Em $x = +-1$, os limites da extensão são zero. O desenho se repete com período 2.

RESPOSTA **Alternativa A.** A expressão da alternativa vale em $[-1, 1]$ e se prolonga com período 2.

ARMADILHA

Impor $S(0) = f(0) = 1$. A soma da série vale zero em zero, tanto pela média dos limites quanto porque todos os senos se anulam.

CHECAGEM

Por partes, $b_n = \frac{2}{n\pi}$. Portanto, a série resultante é a conhecida onda dente de serra ímpar, compatível com a alternativa A.

## 11 Questão 11

MAT2456-2022-P2-Q11

Considere a função $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ que é periódica de período $2\pi$ e satisfaz

$$f(x) = \begin{cases} \frac{\pi}{4} + \frac{x}{2} & -\pi \leq x < 0 \\ \frac{\pi}{4} - \frac{x}{2} & 0 \leq x < \pi \end{cases}.$$

Qual das seguintes alternativas apresenta a expressão correta da série de Fourier de $f$?

**A** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n+1)x)}{\pi^2(2n+1)^2}$.

**B** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\cos((2n+1)x)}{\pi(2n+1)^2}$.

**C** $\frac{\pi}{4} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos((2n+1)x)}{\pi(2n+1)^2}$.

**D** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\sin(2nx)}{\pi(2n)}$.

**E** $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2\sin((2n+1)x)}{\pi(2n+1)}$.

N. do T.: as somas foram mantidas com índice inicial 1, como no original. Há uma ressalva sobre a indexação na versão resolvida.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

A função é par, tem média zero e só gera harmônicos ímpares de cosseno.

1. **Usar a paridade.** Em $[-\pi, \pi]$, $f(x) = \frac{\pi}{4} - \frac{|x|}{2}$ é par. Portanto, $b_n = 0$.
2. **Calcular a média e os cossenos:**

$$a_0 = 0, \quad a_n = \left(\frac{2}{\pi}\right) \int_0^{\pi} \left(\frac{\pi}{4} - \frac{x}{2}\right) \cos(nx)\, \mathrm{d}x = \frac{1 - (-1)^n}{\pi n^2}.$$

3. **Reindexar os termos ímpares.** A série correta é

$$\sum_{k=0}^{\infty} \frac{2\cos((2k+1)x)}{\pi(2k+1)^2}.$$

A alternativa B tem os coeficientes corretos, mas no impresso a soma começa em 1 e perde o termo $2\cos\frac{x}{\pi}$. Assim, nenhuma das alternativas impressas é exatamente a série correta.

RESPOSTA **Nenhuma alternativa literal.** A pretendida é **B**, corrigindo o índice inicial para 0.

ARMADILHA

Ignorar o índice inicial: usar $2n+1$ com $n=1$ elimina o primeiro harmônico. Essa diferença muda a função representada.

CHECAGEM

Em $x=0$, a série correta vale $\left(\frac{2}{\pi}\right)\left(\frac{\pi^2}{8}\right)=\frac{\pi}{4}=f(0)$. A opção B literal fica menor em $\frac{2}{\pi}$.

## 12 Questão 12

MAT2456-2022-P2-Q12

Considere as seguintes afirmações:

**(I)** Seja $f(x)=x^2$ em $]-\pi,\pi]$. Se sua série de Fourier é $\frac{\pi^2}{3}+4\sum_{n=1}^{\infty}\frac{(-1)^n\cos(nx)}{n^2}$, a identidade de Parseval garante que

$$\frac{\pi^4}{3}+16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{\cos^2(nx)}{n^4}=\frac{2\pi^4}{5}.$$

**(II)** Se $f(x)$ é uma função contínua em $[0,\pi]$, então a soma $S(x)$ de sua série de cossenos é contínua em todo $x\in\mathbb{R}$.

**(III)** O valor de $c_1\in\mathbb{R}$ que minimiza a integral $\int_{-2}^{2}\left[x^2-c_1\right]^2\,\mathrm{d}x$ é 0.

Podemos afirmar que:

**A** nenhuma afirmação é verdadeira.

**B** apenas as afirmações (II) e (III) são verdadeiras.

**C** apenas as afirmações (I) e (III) são verdadeiras.

**D** apenas as afirmações (I) e (II) são verdadeiras.

**E** apenas a afirmação (II) é verdadeira.

RESOLUÇÃO

IDEIA-CHAVE

Separe três ideias: Parseval trata coeficientes; a série de cossenos usa extensão par; a melhor constante é a média da função.

1. **(I) Falsa.** Parseval soma os quadrados dos coeficientes, sem fatores $\cos^2(nx)$. A identidade correta é

$$\frac{2\pi^4}{5}=\frac{2\pi^4}{9}+16\sum_{n=1}^{\infty}\frac{1}{n^4}.$$

2. **(II) Leitura usual da prova.** A extensão par e periódica de uma função contínua em $[0,\pi]$ é contínua. Onde a série converge, sua soma coincide com essa extensão. Para concluir conver-

gência em todos os pontos só com um teorema usual de Fourier, é necessária regularidade adicional; continuidade isolada não garante isso.

3. **(III) Falsa.** A constante ótima é o valor médio:

$$c_1 = \left(\frac{1}{4}\right)\int_{-2}^{2} x^2\,\mathrm{d}x = \frac{4}{3} \neq 0.$$

RESPOSTA **Alternativa A** (II também é falsa). A prova talvez quisesse E.

ARMADILHA

Confundir continuidade da extensão com garantia de convergência pontual da série para toda função contínua. A afirmação II é a leitura esperada no curso, mas omite uma hipótese usual de regularidade.

CHECAGEM

Derivando o erro quadrático da afirmação III, obtemos $8c_1 - \frac{32}{3} = 0$, que dá $c_1 = \frac{4}{3}$ e segunda derivada positiva.

GABARITO DE CONSULTA

| **Questão** | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Resposta** | C | D | D | D | C | D | E | B* | E | A | B* | A* |

* = resposta com ressalva no enunciado original; leia a resolução da questão.

**Transcrição:** Alexandre
**Resolução:** Dani
Achou um erro ou quer ajudar com outra matéria? Fale com a gente: **@prisma.poli**